

0.66.1. La lettre bouge avec la croix — de base, ailleurs

Le 0.66 avec le B, qui part de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.66**, avec le **B**, qui part de **(4, 4)** au lieu du milieu.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.66.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **393 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      60 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         149 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette    37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles         16 o ← CopierTuiles - 1 lettre sur 43
```

Lettres gravées : B

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
bouton() × 4    20 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
effacer() × 1   15 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser() × 1     13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <bouton>      // lit un bouton de la manette
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 4;        // la colonne du B
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 4;        // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — ATTENTE

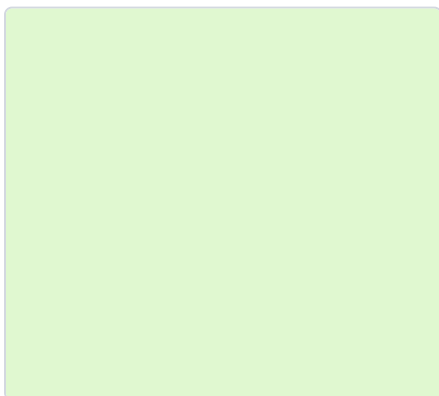
```
uint8_t attente = 0;
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

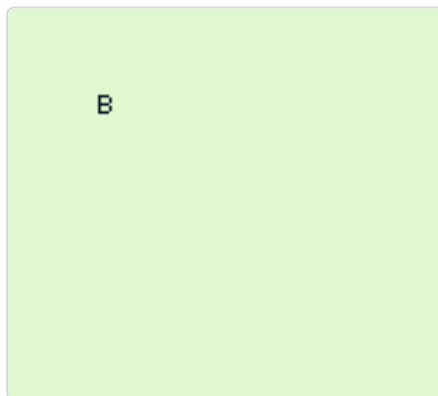
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (attente > 0) attente--;
        if (attente == 0) {
            effacer(x, y, 1);
            if (bouton(DROITE)) { if (x < 19) x++; attente = 8; }
            if (bouton(GAUCHE)) { if (x > 0) x--; attente = 8; }
            if (bouton(BAS))    { if (y < 17) y++; attente = 8; }
            if (bouton(HAUT))   { if (y > 0) y--; attente = 8; }
        }
        poser(x, y, ALPHABET[1]);
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



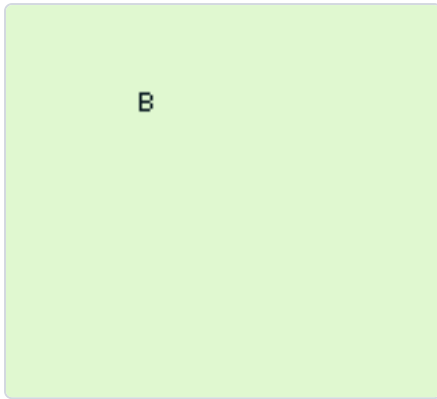
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



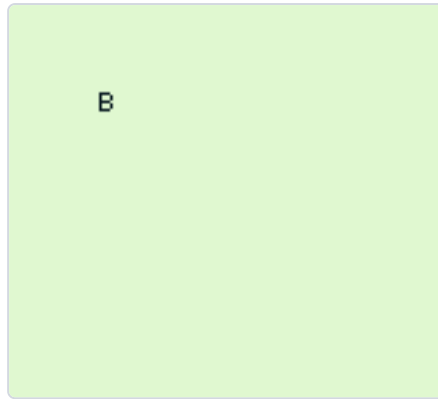
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

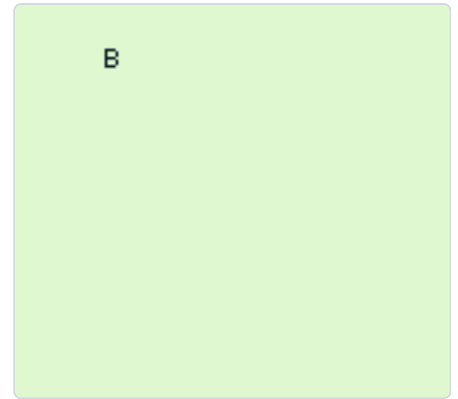
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



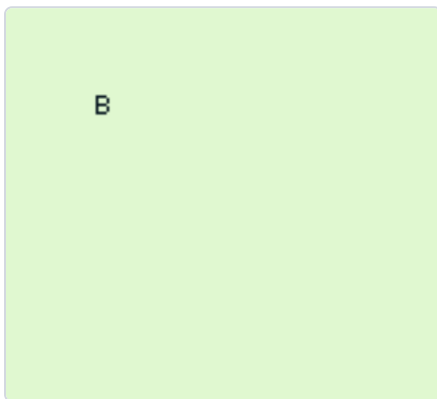
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un B en haut à gauche, qui se déplace avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B a bougé à droite et en bas

✓ il est à sa place

Ensuite : **0.66.2. La lettre bouge avec la croix — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++